北 京 交 通 大 学

2024-2025-1-《微积分 B》 第二次月考 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、 设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 内连续的偶函数，$F'(x)=f(x)$，则原函数 $F(x)$【 C 】.

（A）均为奇函数；　　（B）均为偶函数；

（C）只有一个是奇函数；　　（D）既非奇函数也非偶函数.

解： 偶函数 $F(x)$ 的导数 $f(x)$，是奇函数；奇函数 $F(x)$ 的导数 $f(x)$，是偶函数.

奇函数 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$，是偶函数；偶函数 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$，不全是奇函数；

偶函数 $f(x)$ 只有经过原点的那个原函数 $F(x)$，才是奇函数.　　故选（C）.

2、 记 $I_1=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^4 x dx$，$I_2=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 x dx$，$I_3=\int_{-\pi}^{\pi}x^2 dx$，$I_4=\int_{-\pi}^{\pi}x\sin^2 x dx$，则这四个积分的大小关系式为【 B 】.

（A）$I_2>I_1>I_3>I_4$；　　（B）$I_3>I_2>I_1>I_4$；

（C）$I_4>I_1>I_3>I_2$；　　（D）$I_1>I_2>I_4>I_3$.

解： 在 $[-\pi,\ \pi]$ 上，有 $0\le\sin^4 x\le\sin^2 x\le x^2$，且均为偶函数；而 $x\sin^2 x$ 为奇函数.

显然 $I_3>I_2>I_1>I_4$.　　故选（B）.

3、 下列反常积分收敛的是【 A 】.

（A）$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx$　　（B）$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln x+2}}dx$

（C）$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x dx$　　（D）$\int_0^1\frac{1}{x-1}dx$.

解： $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx=\arctan x\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$；

$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln x+2}}dx=\int_e^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\ln x+2}}d(\ln x+2)=2\sqrt{\ln x+2}\Big|_e^{+\infty}=+\infty$；

$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x dx$，显然发散；

$\int_0^1\frac{1}{x-1}dx=\int_{-1}^0\frac{1}{x}dx$，显然发散.　　故选（A）.

4、 设在区间 $[a,b]$ 上，函数 $f(x)$ 连续的充分条件是【 B 】.

（A）$\int_a^b f(x)dx$ 存在；　　（B）$f(x)$ 可导；

（C） $f(x)$ 具有原函数；　　（D） $f(x)$ 有界.

解： 可导必连续.　　故选（B）.

5、 设如果做换元 $x=2\sin t$，则定积分 $\int_2^{\sqrt{2}} f(\sqrt{4-x^2})dx$ 等于【　C　】.

（A） $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$；　　（B） $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$；

（C） $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$；　　（D） $\int_{\frac{\pi}{4}}^{0} f(2\cos t)dt$.

解： $\int_2^{\sqrt{2}} f(\sqrt{4-x^2})dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$.　　故选（C）.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、 函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=-ye^x+2e^y\sin x-7x+2$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$【　　】.

解： 由 $y'(x)=-y'(x)e^x-y(x)e^x+2e^y y'(x)\sin x+2e^y\cos x-7$.

故 $y'(0)=e-4$.

2、 曲线 $\begin{cases}x=\sec t\\ y=e^{4t-\pi}\end{cases}$ 在点 $(x,y)=(\sqrt{2},1)$ 处的切线方程是【　　】.

解： $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{4e^{4t-\pi}}{\sec t\cdot\tan t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=2\sqrt{2}$.

故，所求切线方程为 $y-1=2\sqrt{2}(x-\sqrt{2})$　或　$2\sqrt{2}x-y-3=0$.

3、 计算积分 $\int_0^{2\pi}\left(\sin^3 x\cdot e^{\cos x}+\sin^4\frac{x}{2}\right)dx=$【　　】.

解： $\int_0^{2\pi}\left(\sin^3 x\cdot e^{\cos x}+\sin^4\frac{x}{2}\right)dx=\int_0^{2\pi}\sin^3 x\cdot e^{\cos x}dx+\int_0^{2\pi}\sin^4\frac{x}{2}dx$.

$$=0+2\int_0^{\pi}\sin^4 x dx$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x dx=4\cdot\frac{3\cdot 1}{4\cdot 2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{4}.$$

4、 极限 $=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}+\ldots+\frac{1}{2n+n}\right)$ 的值是【　　】.

解： 原式 $=\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{2+\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{2+x}dx=\ln 3-\ln 2$.

5、 连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)-\cos^2 x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(2x)dx$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx=$【　　】.

解： 由题设，$f(x)=\cos^2 x+\frac{1}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(2x)dx=\cos^2 x+\frac{1}{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$.

设 $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$，则 $f(x)=\cos^2 x+\frac{1}{2\pi}A$.

因此，$A=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^2 x+\frac{1}{2\pi}A\right)dx=\frac{\pi}{4}+\frac{A}{4}$，即 $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx=\frac{\pi}{3}$.

三、（10 分） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2+t^2\\ y=\sin 2t\end{cases}$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解： 由 $\frac{dy}{dt}=2\cos 2t,\quad \frac{dx}{dt}=2t$，

所以，$\frac{dy}{dx}=\frac{\cos 2t}{t}$；

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{-2t\sin 2t-\cos 2t}{t^2}\cdot\frac{1}{2t}=-\frac{2t\sin 2t+\cos 2t}{2t^3}.$$

四、（10 分） 设 $y=y(x)$ 由方程 $y=f(x-y)$ 所确定．其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq -1$．求

$\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解： 方程 $y=f(x-y)$ 两边同时对 x 求导，得

$$\frac{dy}{dx}=f'(x-y)\cdot\left(1-\frac{dy}{dx}\right),\qquad \text{整理，得}\quad \frac{dy}{dx}=\frac{f'}{f'+1}. \qquad (*)$$

式（*）两边，再同时对 x 求导，得

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2}&=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\left(\frac{f'}{f'+1}\right)'_x\\ &=\frac{(1-y')(f'+1)f''-(1-y')f'\cdot f''}{(f'+1)^2}\\ &=\frac{f''}{(f'+1)^3}.\end{aligned}$$

五、（10 分） 设 $G(x)=\int_1^x \frac{t}{\sqrt{1+t^3}}dt$，求 $\int_0^1 G(x)dx$.

解： $G'(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^3}}$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^1 G(x)dx&=\left[xG(x)\right]_0^1-\int_0^1 xG'(x)dx\\ &=\left[0-0\right]-\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}dx\\ &=-\frac{1}{3}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}d(1+x^3)=-\frac{2}{3}\sqrt{1+x^3}\Big|_0^1=\frac{2}{3}(1-\sqrt{2}).\end{aligned}$$

六、（10 分） 设 $x=x(t)$ 由 $\sin t-\int_1^{x-t}e^{-u^2}du=0$ 所确定，求 $x''(0)$ 的值.

解： 方程 $\sin t-\int_1^{x-t}e^{-u^2}du=0$ 两边对 t 求导，有

$$\cos t-e^{-(x-t)^2}(x'-1)=0\,. \qquad (1)$$

方程（1）两边继续对 t 求导，有

$$-\sin t+2e^{-(x-t)^2}(x-t)(x'-1)^2-e^{-(x-t)^2}\cdot x''=0\,. \qquad (2)$$

当 $t=0$ 时，由方程 $\sin t-\int_1^{x-t}e^{-u^2}du=0$，知 $x(0)=1$，代入（1），得 $x'(0)=e+1$.

将 $t=0$、$x(0)=1$、$x'(0)=e+1$，代入（2），得 $x''(0)=2e^2$.

七、（10 分） 已知 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x tf(2x-t)dt=e^{-x^2}$，若 $f(1)=2$，求 $\int_1^2 f(x)dx$.

解： 令 $u=2x-t$，则 $du=-dt$，因此，

$$\int_0^x tf(2x-t)dt=\int_{2x}^{x}-(2x-u)f(u)du=2x\int_x^{2x}f(u)du-\int_x^{2x}uf(u)du\,.$$

因此，原方程可转化为

$$2x\int_x^{2x}f(u)du-\int_x^{2x}uf(u)du=e^{-x^2}\,.$$

方程两边对 x 求导，有

$$2\int_x^{2x}f(u)du+2x\big(2f(2x)-f(x)\big)-\big(4xf(2x)-xf(x)\big)=-2x\cdot e^{-x^2}\,.$$

即 $\int_x^{2x}f(u)du=\dfrac{1}{2}\left(xf(x)-2x\cdot e^{-x^2}\right).$

所以，令 $x=1$，有 $\int_1^2 f(u)du=\dfrac{1}{2}\left(f(1)-2e^{-1}\right)=1-e^{-1}$.

八、（10 分） 计算积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}dx$.

解：
$$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,d\frac{1}{x}=-\left[\frac{\arctan x}{x}\right]_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}dx$$

$$=\frac{\pi}{4}+\left(\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}+\frac{\ln 2}{2}\,.$$